

# DIMMAP

Dimensionnement d'Installations Solaires  
Manuel d'Application Photovoltaïque

---

## Specifications fonctionnelles

Version 1.0

Application mobile Android

Double mode : simplifié (grand public) + expert (techniciens)

Marche cible : Afrique de l'Ouest et Centrale

## Sommaire

1. Présentation générale
2. Parcours utilisateur et écrans
3. Données de référence intégrées
4. Module — Bilan énergétique
5. Module — Paramètres du site
6. Module — Équipements
7. Module — Moteur de calcul (formules corrigées)
8. Module — Estimation des coûts
9. Module — Résultats et exports
10. Règles métier et validations
11. Mode hybride réseau
12. Exigences non fonctionnelles

# 1. Presentation generale

---

## 1.1 Objectif

DIMMAP est une application mobile Android permettant de **dimensionner une installation solaire photovoltaïque** adaptée au contexte climatique et économique de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Elle guide l'utilisateur de l'inventaire de ses besoins électriques jusqu'à la génération d'un devis estimatif et d'un schéma de câblage.

## 1.2 Types d'installation couverts

- **Off-grid (autonome)** — Panneaux + batteries + régulateur + onduleur. Aucune connexion au réseau. Cas dominant en zone rurale.
- **Hybride solaire + réseau** — Panneaux + batteries + onduleur hybride connecté au réseau. Bascule automatique lors des coupures. Cas dominant en zone urbaine.

## 1.3 Modes d'utilisation

| Aspect             | Mode simplifié                   | Mode expert                                          |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cible              | Particuliers, porteurs de projet | Techniciens, installateurs                           |
| Paramètres exposés | Appareils, localisation, budget  | Tous les rendements, tensions, DoD, facteurs         |
| Régulateur         | MPPT par défaut                  | Choix PWM / MPPT avec impact sur les formules        |
| Batterie           | Choix Plomb / Lithium            | Choix parmi 5 technologies avec paramètres éditables |
| Pertes climat      | Automatiques selon la zone       | Sous-facteurs visibles et éditables                  |
| Coûts              | Prix par défaut modifiables      | Tous les postes détaillés + marges ajustables        |

## 2. Parcours utilisateur et ecrans

### 2.1 Flux principal

Accueil → Nouveau projet → Bilan energetique → Parametres site → Equipements → Resultats → Cout → Export  
PDF / BOM / Schema

### 2.2 Description des ecrans

#### E1 — Accueil

- Bouton "Nouveau projet" (off-grid ou hybride)
- Liste des projets sauvegardes (historique)
- Basculer mode simplifie / expert (toggle persistant)
- Acces aux reglages (langue, devise, unite)

#### E2 — Bilan energetique

- Recherche / selection d'appareils dans la bibliotheque predefinie
- Ajout manuel d'un appareil personnalise
- Pour chaque appareil : nom, puissance (W), quantite, heures/jour
- Affichage en temps reel : energie par appareil, total Wh/j et kWh/j
- Total puissance simultanee en bas d'ecran

#### E3 — Parametres du site

- Selection du pays, puis de la ville/region (liste deroulante)
- Irradiation HSP auto-remplie selon la ville choisie
- Zone climatique auto-detectee (Sahel / Cotier humide / Forestier / Savane)
- Tension du systeme : 12V / 24V / 48V (selection)
- Autonomie souhaitee (jours sans soleil) : curseur 1 a 5
- [Expert] Rendements editables : onduleur, cablage, regulateur

#### E4 — Equipements

- Type de regulateur : PWM / MPPT (selection avec explication courte)
- Type de batterie : preset parmi Plomb ouvert, AGM, Gel, LFP, NMC
- Parametres batterie auto-remplis (DoD, rendement, duree de vie, V, Ah)
- Puissance unitaire panneau (Wc) et tension Vmp : saisie ou selection catalogue
- [Expert] Edition de tous les parametres techniques

#### E5 — Resultats

- Tableau de synthese : panneaux (nombre, serie, parallele, Wc installe)
- Tableau batteries : nombre, serie, parallele, capacite, energie utile kWh
- Regulateur : courant minimum requis
- Onduleur : puissance continue + puissance de pointe
- Indicateurs : production/jour, ratio production/consommation, autonomie reelle
- Barre visuelle production vs consommation

#### E6 — Estimation des couts

- Liste des postes avec quantites auto-calculees et prix editables
- Sous-total materiel
- Marges (main d'oeuvre %, transport %, imprevis %) — editables
- Cout total
- Indicateurs : cout/Wc, LCOE

- Comparaison LCOE vs tarif reseau local (si disponible)

## **E7 — Export**

- Generer PDF de synthese (fiche client)
- Generer BOM (liste de materiel)
- Generer schema de cablage simplifie
- Partager (WhatsApp, email, etc.)
- Sauvegarder le projet

### 3. Donnees de reference integrees

#### 3.1 Bibliotheque d'appareils

Base predefinie d'appareils courants avec puissance typique et coefficient de demarrage. L'utilisateur selectionne un appareil, les champs se pre-remplissent. Il peut ajuster ou creer un appareil personnalise.

| Categorie    | Appareil              | P (W)     | K demarrage | Heures/j typiques |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Eclairage    | Ampoule LED           | 7-15      | 1.0         | 5-8               |
| Eclairage    | Tube neon LED         | 18-36     | 1.0         | 5-8               |
| Froid        | Refrigerateur         | 80-200    | 5.0         | 8-12 (equiv.)     |
| Froid        | Congelateur           | 100-300   | 5.0         | 8-12 (equiv.)     |
| Ventilation  | Ventilateur plafond   | 50-80     | 1.5         | 6-12              |
| Ventilation  | Climatiseur split     | 900-2500  | 3.5         | 4-8               |
| Multimedia   | Television LED        | 40-120    | 1.0         | 4-8               |
| Multimedia   | Decodeur TV           | 15-30     | 1.0         | 4-8               |
| Informatique | Ordinateur portable   | 40-80     | 1.0         | 4-8               |
| Informatique | Routeur WiFi          | 10-20     | 1.0         | 24                |
| Eau          | Pompe a eau (surface) | 370-750   | 4.0         | 1-3               |
| Eau          | Pompe immergee        | 500-1500  | 3.0         | 2-4               |
| Cuisine      | Mixeur / blender      | 300-600   | 2.0         | 0.2-0.5           |
| Divers       | Chargeur telephone    | 5-10      | 1.0         | 3-5               |
| Divers       | Fer a repasser        | 1000-2200 | 1.0         | 0.5-1             |

**K demarrage** : multiplicateur applique a la puissance nominale pour estimer le pic de courant au demarrage. Utilise pour le dimensionnement de l'onduleur. Les moteurs (compresseurs, pompes) ont les valeurs les plus elevees.

#### 3.2 Base d'irradiation solaire par ville

Valeurs HSP (Heures de Soleil de Pointe) pour le pire mois de l'annee, par ville. Source : NASA POWER / PVGIS.  
Exemples :

| Pays          | Ville       | HSP pire mois | HSP moyen annuel | Zone climatique |
|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| Senegal       | Dakar       | 4.8           | 5.8              | Cotier / Sahel  |
| Senegal       | Tambacounda | 5.2           | 5.9              | Sahel           |
| Mali          | Bamako      | 5.0           | 5.7              | Sahel / Savane  |
| Cote d'Ivoire | Abidjan     | 3.4           | 4.3              | Cotier humide   |
| Cote d'Ivoire | Bouake      | 4.2           | 4.9              | Savane          |
| Burkina Faso  | Ouagadougou | 5.3           | 5.8              | Sahel           |
| Niger         | Niamey      | 5.5           | 6.2              | Sahel           |
| Cameroun      | Douala      | 3.0           | 3.9              | Cotier humide   |
| Cameroun      | Garoua      | 5.4           | 5.9              | Sahel           |
| Cameroun      | Yaounde     | 3.5           | 4.3              | Forestier       |

|               |            |     |     |                    |
|---------------|------------|-----|-----|--------------------|
| <b>Guinee</b> | Conakry    | 3.3 | 4.5 | Cotier humide      |
| <b>Tchad</b>  | N'Djamena  | 5.6 | 6.3 | Sahel              |
| <b>Togo</b>   | Lome       | 3.8 | 4.6 | Cotier             |
| <b>Benin</b>  | Cotonou    | 3.7 | 4.5 | Cotier             |
| <b>Gabon</b>  | Libreville | 3.1 | 3.8 | Forestier          |
| <b>RDC</b>    | Kinshasa   | 3.6 | 4.4 | Savane / Forestier |

Cette base sera etendue progressivement. En mode expert, l'utilisateur peut saisir manuellement une valeur HSP s'il connait les donnees de son site (releve local, PVGIS).

### 3.3 Profils climatiques

| Zone                 | K_pertes | Detail pertes                         | Particularites                                                              |
|----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sahel</b>         | 0.70     | Temp -12%, Poussiere -15%, Divers -3% | Harmattan (poussiere intense), tres forte chaleur, excellent ensoleillement |
| <b>Cotier humide</b> | 0.75     | Temp -10%, Humidite -8%, Divers -7%   | Humidite + sel marin, nebulosite frequente, HSP faible                      |
| <b>Forestier</b>     | 0.78     | Temp -8%, Ombrage -7%, Divers -7%     | Ombrage vegetal frequent, pluies longues, HSP faible                        |
| <b>Savane</b>        | 0.75     | Temp -10%, Poussiere -10%, Divers -5% | Bon compromis ensoleillement/temperature, saison seche poussiereuse         |

### 3.4 Presets batteries

| Technologie         | DoD | Rendement | Duree vie (ans) | Cycles    | Max parallele | Cout relatif |
|---------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>Plomb ouvert</b> | 50% | 82%       | 3-4             | 800-1200  | 3             | 1x (ref)     |
| <b>Plomb AGM</b>    | 50% | 85%       | 4-5             | 1000-1500 | 4             | 1.3x         |
| <b>Plomb Gel</b>    | 50% | 85%       | 5-6             | 1200-1800 | 4             | 1.5x         |
| <b>Lithium LFP</b>  | 80% | 95%       | 10-15           | 3000-6000 | 8             | 2.5x         |
| <b>Lithium NMC</b>  | 85% | 95%       | 8-12            | 2000-4000 | 6             | 2.8x         |

## 4. Module — Bilan energetique

### 4.1 Saisie des appareils

L'utilisateur ajoute des appareils un par un. Pour chaque appareil :

| Champ         | Type                                      | Source                    | Obligatoire |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Nom / type    | Selection bibliotheque ou texte libre     | Utilisateur               | Oui         |
| Puissance (W) | Nombre entier > 0                         | Pre-rempli ou utilisateur | Oui         |
| Quantite      | Nombre entier >= 1                        | Utilisateur               | Oui         |
| Heures/jour   | Nombre decimal 0.1 a 24                   | Pre-rempli ou utilisateur | Oui         |
| K demarrage   | Nombre decimal (masque en mode simplifie) | Auto selon type           | Auto        |

### 4.2 Formules du bilan

#### F1 — Energie journaliere par appareil

$$E_i = P_i \times Q_i \times H_i \quad (\text{Wh/j})$$

#### F2 — Consommation journaliere totale

$$E_{\text{totale}} = \text{SUM}( E_i ) \quad (\text{Wh/j})$$

#### F3 — Puissance simultanee

$$P_{\text{simultanee}} = \text{SUM}( P_i \times Q_i ) \quad (\text{W})$$

Somme de toutes les puissances nominales. Sert de base au dimensionnement onduleur.

#### F4 — Puissance de pointe (demarrage)

$$P_{\text{pointe}} = P_{\text{simultanee}} + \text{MAX}( P_i \times Q_i \times (K_{\text{dem}_i} - 1) ) \quad (\text{W})$$

Le pire cas : tous les appareils en fonctionnement + l'appareil a plus fort appel de courant qui démarre. Sert au dimensionnement de la puissance de pointe de l'onduleur.

**Amelioration vs feuille Excel** : la feuille originale ne calcule pas la puissance de pointe. Ce calcul evite le sous-dimensionnement de l'onduleur qui est la principale cause de panne sur les installations en Afrique.

## 5. Module — Parametres du site

### 5.1 Champs de saisie

| Parametre                  | Mode simplifie   | Mode expert                           | Valeur par default   |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Pays + Ville               | Selection liste  | Selection liste + saisie manuelle HSP | —                    |
| Irradiation HSP (kWh/m2/j) | Auto (masque)    | Editable                              | Selon ville          |
| Zone climatique            | Auto (affiche)   | Editable                              | Selon ville          |
| Tension systeme            | 24V (recommande) | 12V / 24V / 48V                       | 24V                  |
| Autonomie (jours)          | Curseur 1-3      | Saisie 1-7                            | 2                    |
| Rendement onduleur         | Masque           | Editable (0.80 - 0.98)                | 0.90                 |
| Rendement cablage          | Masque           | Editable (0.90 - 0.99)                | 0.95                 |
| Rendement regulateur       | Masque           | Editable (0.85 - 0.99)                | 0.95 MPPT / 0.90 PWM |

### 5.2 Logique de selection de la tension systeme

En mode simplifie, l'app recommande automatiquement la tension selon la puissance totale :

| Puissance totale | Tension recommandee | Justification                                              |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| < 500 W          | 12 V                | Petite installation, composants moins chers en 12V         |
| 500 - 2 000 W    | 24 V                | Bon compromis courant/cout, le plus repandu                |
| > 2 000 W        | 48 V                | Courants plus faibles, cables moins chers, pertes reduites |

## 6. Module — Equipements

### 6.1 Regulateur de charge

| Parametre           | PWM                                                 | MPPT                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Principe            | Ecrete la tension du panneau a celle de la batterie | Convertit DC-DC pour optimiser la puissance extraite |
| Rendement typique   | 85-90%                                              | 93-98%                                               |
| Contrainte panneaux | Vmp panneau doit etre proche de V_batterie + 2V     | Vmp panneau peut etre tres superieur a V_batterie    |
| Cout                | 1x                                                  | 2-3x                                                 |
| Recommandation      | Installations < 500 Wc                              | Installations > 500 Wc                               |

**Impact sur les formules :** le choix PWM/MPPT change le calcul du nombre de panneaux en serie (section 7.2) et le dimensionnement du regulateur (section 7.4).

### 6.2 Panneau solaire

| Champ                | Type                      | Valeur par default      |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Puissance crete (Wc) | Saisie numerique          | 300 Wc (mode simplifie) |
| Tension Vmp          | Saisie numerique          | 36 V                    |
| Courant Imp          | Saisie numerique          | 8.33 A                  |
| Tension Voc          | Saisie numerique [Expert] | 44 V                    |

### 6.3 Batterie

L'utilisateur choisit la technologie parmi les presets (section 3.4). Les parametres se pre-remplissent. En mode expert, tous les champs sont editables.

| Champ                         | Source                  | Editable en expert |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Technologie (type)            | Selection utilisateur   | —                  |
| Capacite unitaire (Ah)        | Saisie utilisateur      | Oui                |
| Tension nominale (V)          | Saisie utilisateur      | Oui                |
| DoD (%)                       | Pre-rempli selon techno | Oui                |
| Rendement charge/decharge (%) | Pre-rempli selon techno | Oui                |
| Duree de vie (annees)         | Pre-rempli selon techno | Oui                |
| Nombre max en parallele       | Pre-rempli selon techno | Oui                |

## 7. Module — Moteur de calcul (formules corrigees)

Cette section presente les formules definitives de DIMMAP, corrigees par rapport a la feuille Excel originale. Chaque amelioration est signalee.

### 7.1 Correction des pertes systeme

#### F5 — Energie corrige

$$E_{\text{corrige}} = E_{\text{totale}} / (n_{\text{ond}} \times n_{\text{batt}} \times n_{\text{cable}} \times n_{\text{reg}})$$

$n_{\text{ond}}$  = rendement onduleur (0.90)  $n_{\text{batt}}$  = rendement batterie (selon techno)  $n_{\text{cable}}$  = rendement cablage (0.95)  
 $n_{\text{reg}}$  = rendement regulateur (selon type)

**Amelioration** : ajout du rendement regulateur ( $n_{\text{reg}}$ ) absent de la feuille originale. En PWM,  $n_{\text{reg}} = 0.90$ . En MPPT,  $n_{\text{reg}} = 0.95$ . Sur une installation de 3 480 Wh/j, cet oubli representait ~250 Wh/j de sous-estimation des pertes.

L'hypothese conservatrice (100% de l'energie transite par la batterie) est conservee. C'est une simplification acceptable pour le off-grid ou la majorite de la consommation est nocturne (eclairage, TV).

### 7.2 Dimensionnement des panneaux solaires

#### F6 — Puissance crete necessaire

$$P_c = E_{\text{corrige}} / (HSP \times K_{\text{pertes\_zone}})$$

$HSP$  = heures de soleil crete du pire mois (depuis base de donnees)

$K_{\text{pertes\_zone}}$  = coefficient de pertes selon la zone climatique (section 3.3)

**Amelioration** :  $K_{\text{pertes}}$  passe de 0.85 (valeur fixe) a un coefficient variable par zone climatique (0.70 en Sahel a 0.78 en zone forestiere). En Sahel, la difference est significative : 0.70 vs 0.85 = 21% de panneaux supplementaires, ce qui evite un sous-dimensionnement en conditions reelles.

#### F7 — Nombre total de panneaux

$$N_{\text{panneaux}} = \text{ROUNDUP}(P_c / P_{c_{\text{unitaire}}})$$

#### F8 — Panneaux en serie

Deux logiques selon le type de regulateur :

| Regulateur | Formule                                                                 | Explication                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPPT       | $N_{\text{serie}} = \text{ROUNDUP}(V_{\text{systeme}} / V_{\text{mp}})$ | Le MPPT adapte la tension. On peut mettre des panneaux haute tension.                                                                                        |
| PWM        | $N_{\text{serie}} = \text{ROUND}(V_{\text{charge}} / V_{\text{mp}})$    | Le PWM ecrete : $V_{\text{mp}}$ doit etre proche de $V_{\text{charge}}$ ( $V_{\text{sys}} + 2V$ ). Si $V_{\text{mp}} \gg V_{\text{charge}}$ , avertissement. |

**Amelioration** : la feuille originale ne distingue pas PWM/MPPT. En PWM avec un panneau 36V sur un systeme 24V, l'installateur perd ~30% de puissance sans le savoir. DIMMAP affichera un avertissement si la configuration est inefficace.

#### F9 — Chaines en parallele

$$N_{\text{parallele}} = \text{ROUNDUP}( N_{\text{panneaux}} / N_{\text{serie}} )$$

#### F10 — Puissance installée réelle

$$P_{\text{installée}} = N_{\text{panneaux}} \times P_{\text{unitaire}} \quad (\text{Wc})$$

### 7.3 Dimensionnement du parc batteries

#### F11 — Capacité totale nécessaire

$$C_{\text{batt}} = (E_{\text{totale}} \times J_{\text{autonomie}}) / (V_{\text{sys}} \times \text{DoD} \times n_{\text{batt}}) \quad (\text{Ah})$$

$J_{\text{autonomie}}$  = jours sans soleil    $\text{DoD}$  = profondeur de décharge (selon techno batterie)    $n_{\text{batt}}$  = rendement batterie (selon techno)

Cette formule est identique à la feuille originale. Elle est correcte : le rendement batterie est dans le dénominateur (pas de double comptage avec F5).

#### F12 — Batteries en série

$$N_{\text{serie\_batt}} = \text{ROUNDUP}( V_{\text{sys}} / V_{\text{batt}} )$$

#### F13 — Batteries en parallèle

$$N_{\text{para\_batt}} = \text{ROUNDUP}( C_{\text{batt}} / C_{\text{unitaire}} )$$

#### Règle de validation :

Si  $N_{\text{para\_batt}} > \text{Max\_parallele (selon techno)}$ , l'app affiche un avertissement :  
"Le nombre de batteries en parallèle dépasse la limite recommandée pour cette technologie. Risque de déséquilibre de charge. Envisagez des batteries de plus grande capacité ou passez à une tension système supérieure."

#### F14 — Nombre total et capacité

$$\begin{aligned} N_{\text{total\_batt}} &= N_{\text{serie\_batt}} \times N_{\text{para\_batt}} \\ C_{\text{installée}} &= N_{\text{para\_batt}} \times C_{\text{unitaire}} \quad (\text{Ah}) \end{aligned}$$

#### F15 — Énergie stockée utile

$$E_{\text{utile}} = (C_{\text{installée}} \times V_{\text{sys}} \times \text{DoD}) / 1000 \quad (\text{kWh})$$

## 7.4 Dimensionnement du regulateur de charge

### Cas PWM :

#### F16a — Courant regulateur PWM

$$I_{reg\_PWM} = N_{parallele} \times Imp \times 1.25 \quad (A)$$

Le courant d'entree = courant des chaines en parallele, majore de 25%. Identique a la feuille originale.

### Cas MPPT :

#### F16b — Courant regulateur MPPT (cote batterie)

$$I_{reg\_MPPT} = (Pc\_installee \times n\_MPPT) / V_{sys} \times 1.25 \quad (A)$$

**Amelioration majeure** : la feuille originale utilise la formule PWM meme pour un regulateur MPPT. En MPPT, le courant de sortie (cote batterie) est plus eleve que le courant d'entree car le MPPT abaisse la tension. Avec 5 panneaux de 300Wc sur un systeme 24V :

- Formule originale (PWM) : 52 A

- Formule MPPT correcte :  $(1500 \times 0.95) / 24 \times 1.25 = 74$  A

L'ecart est de 42%. Utiliser la mauvaise formule conduit a choisir un regulateur trop petit.

#### F16c — Verification tension d'entree MPPT

$$V_{entree\_max} = N_{serie} \times Voc_{panneau}$$

L'app doit verifier que  $V_{entree\_max}$  ne depasse pas la tension maximale admissible du regulateur (typiquement 100V ou 150V pour les MPPT courants). Si depassement : avertissement.

## 7.5 Dimensionnement de l'onduleur

#### F17 — Puissance continue de l'onduleur

$$P_{ond\_continue} = P_{simultanee} \times 1.25 \quad (W)$$

#### F18 — Puissance de pointe de l'onduleur

$$P_{ond\_pointe} = P_{pointe} \times 1.10 \quad (W)$$

L'onduleur doit supporter la puissance de pointe (F4) pendant 3 a 5 secondes. La marge de 10% suffit car le pic est transitoire.

**Amelioration** : la feuille originale ne calcule que la puissance continue (F17). DIMMAP affiche les DEUX valeurs pour que l'utilisateur choisisse un onduleur avec les bonnes specifications : puissance nominale  $\geq$  F17 ET puissance de pointe  $\geq$  F18.

## 7.6 Indicateurs de synthese

#### F19 — Production journaliere estimee

$$Prod\_jour = (Pc\_installee \times HSP \times K_{pertes\_zone}) / 1000 \quad (kWh/j)$$

#### F20 — Ratio de couverture

$$\text{Ratio} = \text{Prod\_jour} / (\text{E\_totale} / 1000)$$

Doit etre > 1.3 pour garantir la recharge des batteries et couvrir les pertes. Si < 1.2, l'app affiche un avertissement.

## F21 — Autonomie réelle

$$\text{Autonomie\_reelle} = \text{E\_utile} / (\text{E\_totale} / 1000) \quad (\text{jours})$$

## 8. Module — Estimation des coûts

### 8.1 Postes de coût

Chaque poste a une quantité calculée automatiquement et un prix unitaire éditable. Les prix par défaut sont en FCFA (modifiable en paramètres : Euro, Dollar, etc.).

| Poste                     | Quantité (auto)      | Prix défaut FCFA                | Editable |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Panneaux solaires         | = N_panneaux (F7)    | 45 000 / panneau                | Oui      |
| Batteries                 | = N_total_batt (F14) | 100 000 (Plomb) / 250 000 (LFP) | Oui      |
| Onduleur                  | 1                    | 250 000                         | Oui      |
| Regulateur de charge      | 1                    | 80 000 (PWM) / 150 000 (MPPT)   | Oui      |
| Structure de fixation     | = N_panneaux         | 20 000 / panneau                | Oui      |
| Cables solaires DC        | Saisie (m)           | 1 500 / m                       | Oui      |
| Cables AC + distribution  | Saisie (m)           | 1 000 / m                       | Oui      |
| Connecteurs MC4           | = N_panneaux x 2     | 2 500 / paire                   | Oui      |
| Coffret protection DC     | 1                    | 80 000                          | Oui      |
| Coffret protection AC     | 1                    | 60 000                          | Oui      |
| Mise à la terre           | 1                    | 35 000                          | Oui      |
| Cables batteries + cosses | 1 ensemble           | 40 000                          | Oui      |
| Coffret batteries         | 1                    | 75 000                          | Oui      |
| Petit matériel            | 1 lot                | 30 000                          | Oui      |

### 8.2 Marges

| Poste         | % par défaut | Plage autorisée | Note                                    |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Main d'oeuvre | 15%          | 5% - 30%        | Varie selon complexite (sol vs toiture) |
| Transport     | 3%           | 1% - 15%        | Augmenter en zone rurale eloignee       |
| Imprevus      | 5%           | 3% - 10%        | Marge de securite                       |

### 8.3 Formules de coût

#### F22 — Coût total

```
Sous_total = SUM( Quantite_i x Prix_i )
Total = Sous_total x (1 + %M0 + %Transport + %Imprevus)
```

#### F23 — Coût par Wc installé

```
Cout_Wc = Total / Pc_installee    (FCFA/Wc)
```

#### F24 — LCOE (coût actualisé de l'énergie)

```
LCOE = Total / (Prod_jour x 365 x Duree_vie_systeme)    (FCFA/kWh)
```

**Duree\_vie\_systeme** = duree de vie des panneaux = 25 ans (hypothese standard).

Le LCOE permet de comparer le cout du solaire au tarif du reseau electrique.

**Amelioration** : remplace le "cout par kWh journalier" de la feuille originale (indicateur non standard) par le LCOE, qui est l'indicateur de reference de l'industrie energetique mondiale.

## 9. Module — Resultats et exports

---

### 9.1 Fiche de synthese PDF

Le PDF genere contient :

- **En-tete** : nom du projet, date, localisation
- **Bilan energetique** : tableau des appareils, consommation totale
- **Dimensionnement** : nombre de panneaux, batteries, specifications regulateur et onduleur
- **Indicateurs** : production/jour, autonomie, ratio couverture
- **Budget estimatif** : tableau des couts, total, LCOE
- **Remarques** : avertissements generes par le moteur de validation

### 9.2 Liste de materiel (BOM)

Tableau exportable avec : designation, specification technique, quantite, prix unitaire, sous-total. Format PDF ou partage texte.

### 9.3 Schema de cablage simplifie

Diagramme genere automatiquement montrant :

- Les panneaux organises en serie et parallele (N\_serie x N\_parallele)
- Le regulateur de charge (type indique)
- Le parc batteries (N\_serie\_batt x N\_para\_batt)
- L'onduleur
- Les charges
- Le sens du flux d'energie

### 9.4 Historique des projets

Chaque dimensionnement peut etre sauvegarde localement (base SQLite sur le telephone). L'utilisateur retrouve ses anciens projets, peut les modifier ou les dupliquer.

| Donnee sauvegardee              | Type               |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du projet                   | Texte              |
| Date de creation / modification | Date               |
| Localisation (pays, ville)      | Texte              |
| Type d'installation             | Off-grid / Hybride |
| Tous les parametres de saisie   | JSON               |
| Tous les resultats calcules     | JSON               |

## 10. Regles metier et validations

L'app doit verifier la coherence des resultats et alerter l'utilisateur en cas d'anomalie.

| Re<br>gle | Condition                                    | Message                                                                                                                                         | Severite      |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R1        | Ratio couverture < 1.2                       | Production solaire insuffisante pour couvrir la consommation et recharger les batteries. Augmentez le nombre de panneaux ou reduisez la charge. | Erreur        |
| R2        | N_para_batt > Max_parallele (techno)         | Trop de batteries en parallele pour cette technologie. Risque de desequilibre. Envisagez des batteries de plus grande capacite.                 | Avertissement |
| R3        | PWM + Vmp > V_charge x 1.3                   | La tension du panneau est trop elevee pour un regulateur PWM. Perte de rendement importante. Passez en MPPT ou choisissez un panneau adapte.    | Avertissement |
| R4        | V_entree MPPT > V_max regulateur             | La tension en circuit ouvert depasse la limite du regulateur MPPT. Reduisez le nombre de panneaux en serie.                                     | Erreur        |
| R5        | P_pointe > 2 x P_ond_continue                | Le courant de demarrage depasse largement la puissance continue. Verifiez que l'onduleur supporte cette pointe.                                 | Avertissement |
| R6        | Autonomie reelle < Autonomie souhaitee x 0.9 | La capacite batterie installee est insuffisante pour l'autonomie demandee.                                                                      | Erreur        |
| R7        | Pc_installee > 3000 Wc + Systeme 12V         | La puissance installee est trop elevee pour un systeme 12V. Les courants seront excessifs. Passez en 24V ou 48V.                                | Erreur        |
| R8        | HSP < 3.0                                    | Irradiation tres faible. Le dimensionnement sera surdimensionne. Verifiez les donnees du site.                                                  | Avertissement |

## 11. Mode hybride reseau

En mode hybride, le systeme solaire fonctionne en complement du reseau electrique. Le reseau sert de backup, le solaire reduit la facture et assure la continuite lors des coupures.

### 11.1 Differences avec le mode off-grid

| Parametre                | Off-grid                      | Hybride reseau                                  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Autonomie batterie       | 2-5 jours (duree sans soleil) | 4-12 heures (duree des coupures)                |
| Dimensionnement panneaux | Couvre 100% des besoins       | Couvre 50-100% selon objectif                   |
| Onduleur                 | Onduleur pur sinus            | Onduleur hybride (avec chargeur reseau integre) |
| Objectif principal       | Independance totale           | Reduction facture + continuite                  |

### 11.2 Parametres specifiques

| Parametre                  | Description                                              | Valeur par default |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Duree de coupure moyenne   | Heures de coupure par jour                               | 4 h                |
| Taux de couverture solaire | Part de la consommation couverte par le solaire          | 100%               |
| Puissance de charge reseau | Vitesse de recharge batterie quand le reseau est present | Selon onduleur     |

### 11.3 Formule batterie adaptee

$$C\_batt\_hybride = (E\_totale \times H\_coupure / 24) / (V\_sys \times DoD \times n\_batt)$$

On ne stocke que l'energie correspondant a la duree de coupure, pas a plusieurs jours complets. Le parc batteries est donc nettement plus petit qu'en off-grid.

## 12. Exigences non fonctionnelles

| Exigence               | Specification                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plateforme             | Android 8.0+ (API 26+). Couvre 95% des smartphones en circulation en Afrique de l'Ouest.                                                |
| Fonctionnement offline | 100% des fonctionnalites disponibles sans connexion internet. Les donnees d'irradiation et la bibliotheque d'appareils sont embarquees. |
| Langues                | Francais (V1). Anglais prevu en V2.                                                                                                     |
| Devise                 | FCFA par default. Euro et Dollar configurables.                                                                                         |
| Performance            | Le recalcul complet doit s'executer en moins de 200 ms. L'export PDF en moins de 3 secondes.                                            |
| Stockage               | Base SQLite locale pour les projets sauvegardes. Pas de compte utilisateur requis.                                                      |
| Taille de l'app        | < 20 Mo (contrainte connexion / stockage en Afrique).                                                                                   |
| Export / Partage       | PDF via intention Android standard (WhatsApp, email, Bluetooth, etc.).                                                                  |
| Accessibilite          | Texte lisible a taille minimale 14sp. Contraste suffisant pour utilisation en exterieur (soleil).                                       |